

# Цепи Маркова

Эргодическая теорема. Предварительные  
сведения

Существует ли стационарное распределение  
объектов по возможным состояниям?

Если да, то как его найти?

Пусть  $\{\xi_i\}$  — цепь Маркова с  $n$  состояниями,

$P$  — матрица переходных вероятностей.

**Пример.**

$$P = \begin{pmatrix} 0,25 & 0,75 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0,23 & 0,24 & 0,17 & 0,36 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned}
P^1 &= \begin{pmatrix} 0,0625 & 0,1875 & 0 & 0,75 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0,0966 & 0,2133 & 0,3889 & 0,3012 \\ 0,23 & 0,24 & 0,17 & 0,36 \end{pmatrix} \\
P^2 &= \begin{pmatrix} 0,015625 & 0,046875 & 0,75 & 0,1875 \\ 0,23 & 0,24 & 0,17 & 0,36 \\ 0,113597 & 0,165786 & 0,367313 & 0,353304 \\ 0,0966 & 0,2133 & 0,3889 & 0,3012 \end{pmatrix} \\
P^3 &= \begin{pmatrix} 0,17640625 & 0,19171875 & 0,315 & 0,316875 \\ 0,0966 & 0,2133 & 0,3889 & 0,3012 \\ 0,11288124 & 0,17335287 & 0,41574721 & 0,29801868 \\ 0,113597 & 0,165786 & 0,367313 & 0,353304 \end{pmatrix} \\
P^4 &= \begin{pmatrix} 0,1165515625 & 0,2079046875 & 0,370425 & 0,30511875 \\ 0,113597 & 0,165786 & 0,367313 & 0,353304 \\ 0,1238421683 & 0,1844402604 & 0,3686957057 & 0,3230218656 \\ 0,11288124 & 0,17335287 & 0,41574721 & 0,29801868 \end{pmatrix} \\
P^5 &= \begin{pmatrix} 0,114335640625 & 0,176315671875 & 0,368091 & 0,3412576875 \\ 0,11288124 & 0,17335287 & 0,41574721 & 0,29801868 \\ 0,115760654386 & 0,181368595593 & 0,385700135569 & 0,317179714452 \\ 0,1238421683 & 0,1844402604 & 0,3686957057 & 0,3230218656 \end{pmatrix} \\
P^6 &= \begin{pmatrix} 0,11324484015625 & 0,17409357046875 & 0,4038331575 & 0,308828431875 \\ 0,1238421683 & 0,1844402604 & 0,3686957057 & 0,3230218656 \\ 0,11765116977737 & 0,17938844832606 & 0,38273973749873 & 0,32022064439784 \\ 0,115760654386 & 0,181368595593 & 0,385700135569 & 0,317179714452 \end{pmatrix} \\
P^7 &= \begin{pmatrix} 0,1211928362640625 & 0,1818535879171875 & 0,37748006865 & 0,31947350716875 \\ 0,115760654386 & 0,181368595593 & 0,385700135569 & 0,317179714452 \\ 0,1174429320690504 & 0,1809959143327227 & 0,3852863997726241 & 0,3171747538256028 \\ 0,11765116977737 & 0,17938844832606 & 0,38273973749873 & 0,32022064439784 \end{pmatrix} \\
P^8 &= \begin{pmatrix} 0,117118624855515625 & 0,181489843674046875 & 0,38364511883925 & 0,3177464126311875 \\ 0,11765116977737 & 0,17938844832606 & 0,38273973749873 & 0,32022064439784 \\ 0,117976604964966143 & 0,180550934997217584 & 0,382673441786948897 & 0,318799018250867376 \\ 0,1174429320690504 & 0,1809959143327227 & 0,3852863997726241 & 0,3171747538256028 \end{pmatrix} \\
P^{10} &= \begin{pmatrix} 0,11751803354690640625 & 0,17991379716305671875 & 0,38290608283386 & 0,319602086456176875 \\ 0,1174429320690504 & 0,1809959143327227 & 0,3852863997726241 & 0,3171747538256028 \\ 0,11750904285223978206 & 0,18032407975259234253 & 0,38385350335464868849 & 0,31831337404051918692 \\ 0,117976604964966143 & 0,180550934997217584 & 0,382673441786948897 & 0,318799018250867376 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Матрица  $P$  – **регулярная**, если

$$\exists m_0 \in N : p_{ij}^{(m_0)} > 0 \quad \forall i, j.$$

**Неприводимость**: если  $P$  регулярная, то из любого состояния можно попасть в любое другое состояние.

**Непериодичность**:  $d = \text{НОД}\{m \mid p_{ij}^{(m)} > 0\} = 1$ .

Регулярность = неприводимость + непериодичность.